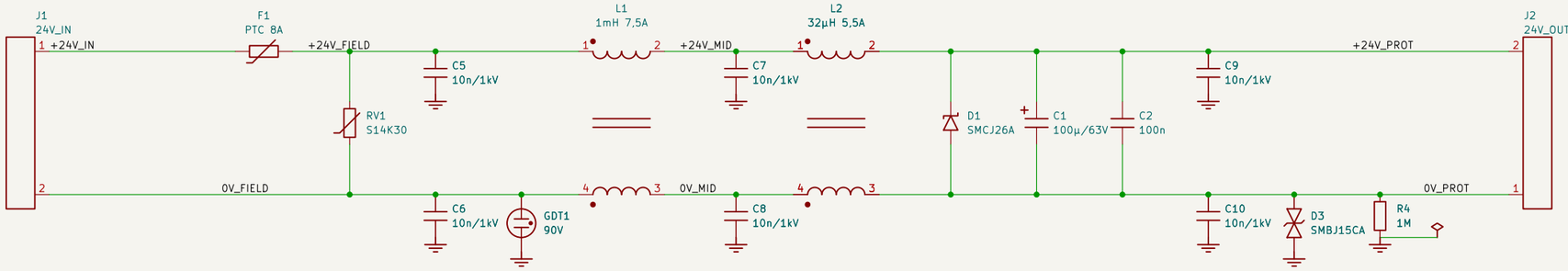
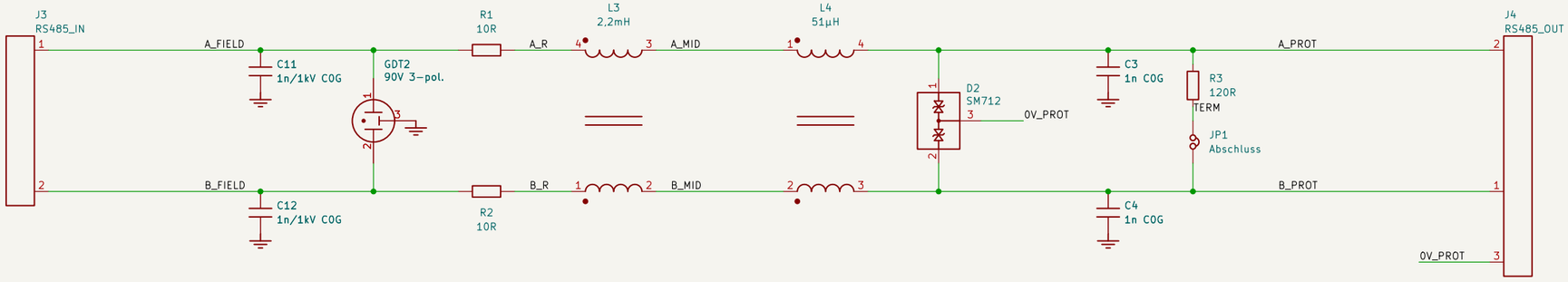
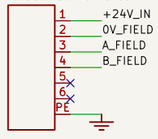
## 24 V DC  (Kabel links, Motor rechts)

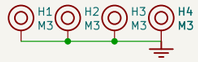



## RS485, 2-Draht, bis 115 200 Bd  (Bezug: 0V_PROT)




## Im Rohr, nicht auf der Platine




### Hinweise

1. Alle Erdsymbole sind das Netz PE_CHASSIS: das geerdete Rohr, angebunden über H1 bis H4.
2. X1 sitzt seitlich im Rohr. Litzen zu J1/J3 kurz halten, PE-Kontakt direkt ans Rohr.
3. Ringkern FK1 (FT240-31) sitzt außen auf der Steuerleitung vor dem Stecker, nicht im Plan.
4. R3/JP1 nur stecken, wenn der Motor am Busende sitzt und keinen eigenen Abschluss hat.
5. Wicklungen der Drosseln vor der Platinenbestellung mit dem Ohmmeter prüfen:
   L1, L2: 1–2 und 4–3.  L3, L4: 1–4 und 2–3.
6. J2: Pin 1 = 0V, Pin 2 = +24V.  J4: Pin 1 = B, Pin 2 = A, Pin 3 = 0V.
7. 0V ist nicht fest mit PE verbunden (C10, D3, R4). Schaltung berechnet, nicht gemessen.

30 m ungeschirmte Leitung, KW bis 750 W, RS485 bis 115 200 Bd
Überspannungs- und HF-Schutz für Schrittmotor mit Treiber am Antennenrotor

| | | |
|---|---|---|
| Sheet: / | | |
| File: rs485-protection-module.kicad_sch | | |
| **Title: Rotor-Schutzmodul RS485 / 24 V** | | |
| Size: A3 | Date: 2026-10-11 | **Rev: 4** |
| KiCad E.D.A. 10.0.5 | | Id: 1/1 |